

INF03 – Medizinische Standards und semantische Interoperabilität

01 Einführung in Standards und Interoperabilität

Carina Seerainer, MSc

- **Alle Daten können zwischen den IT-Systemen fließen**
 - Gesundheits-Apps, medizinische Geräte, Arztpraxissysteme, KIS, EHR „verstehen sich“
 - Echte semantische Interoperabilität, mehrfache Eingabe wird obsolet
 - Selbstverständlich: Einhaltung des Datenschutzes!



Was muss dafür passieren:

Standards und Terminologien für den Datenaustausch müssen **von Beginn an** in neuen Projekten Priorität haben

Datenmodelle an Standards orientieren

Bei der Datensammlung werden von Beginn an Semantik-Standards verwendet:
SNOMED CT, LOINC, ICD-10

Ausbildung und Wissenstransfer! Die Standards müssen im Projekt bekannt sein

**„... Medizinische Standards und
semantische Interoperabilität ...“**

„Aha...?“

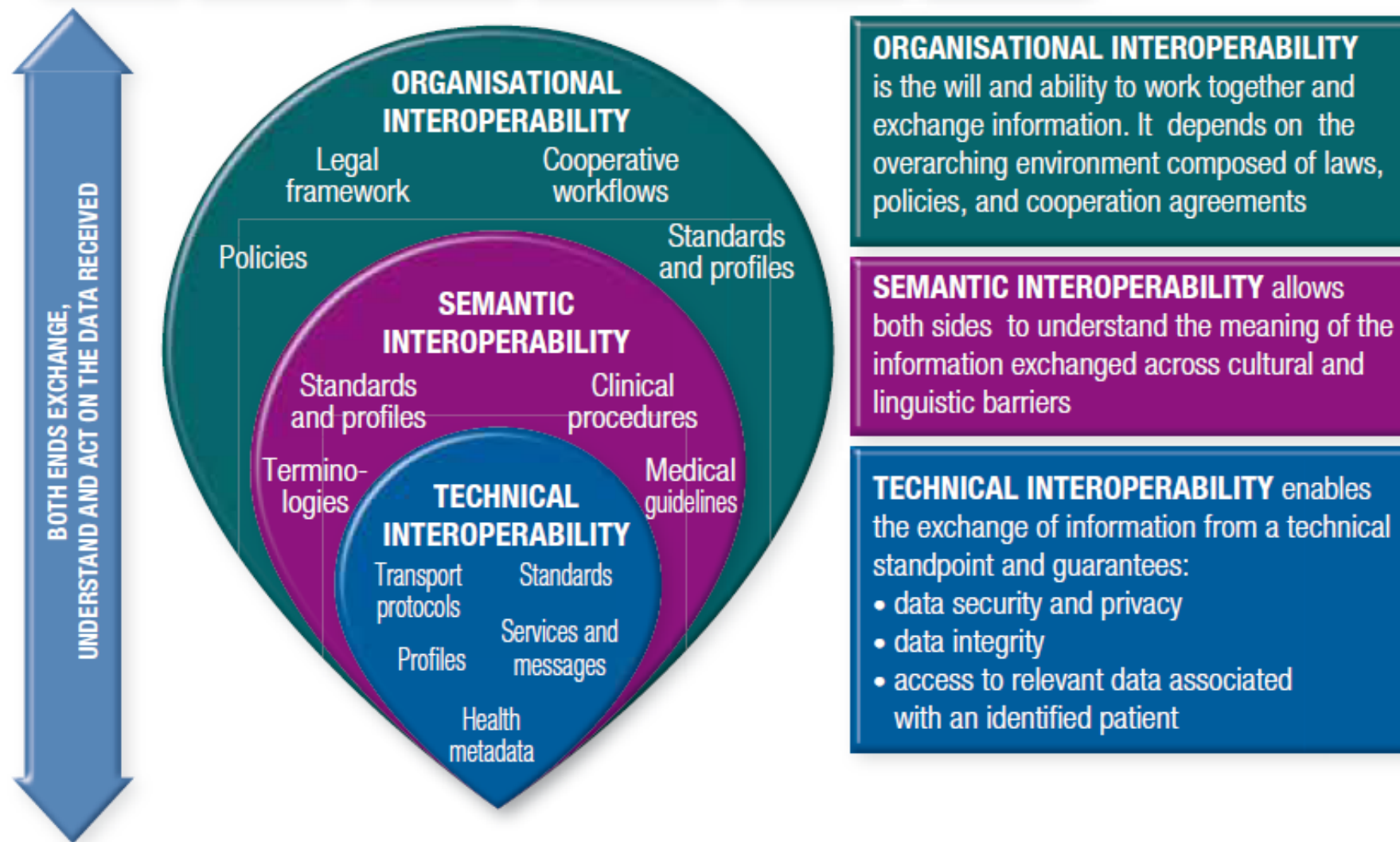
Interoperabilität bedeutet, dass

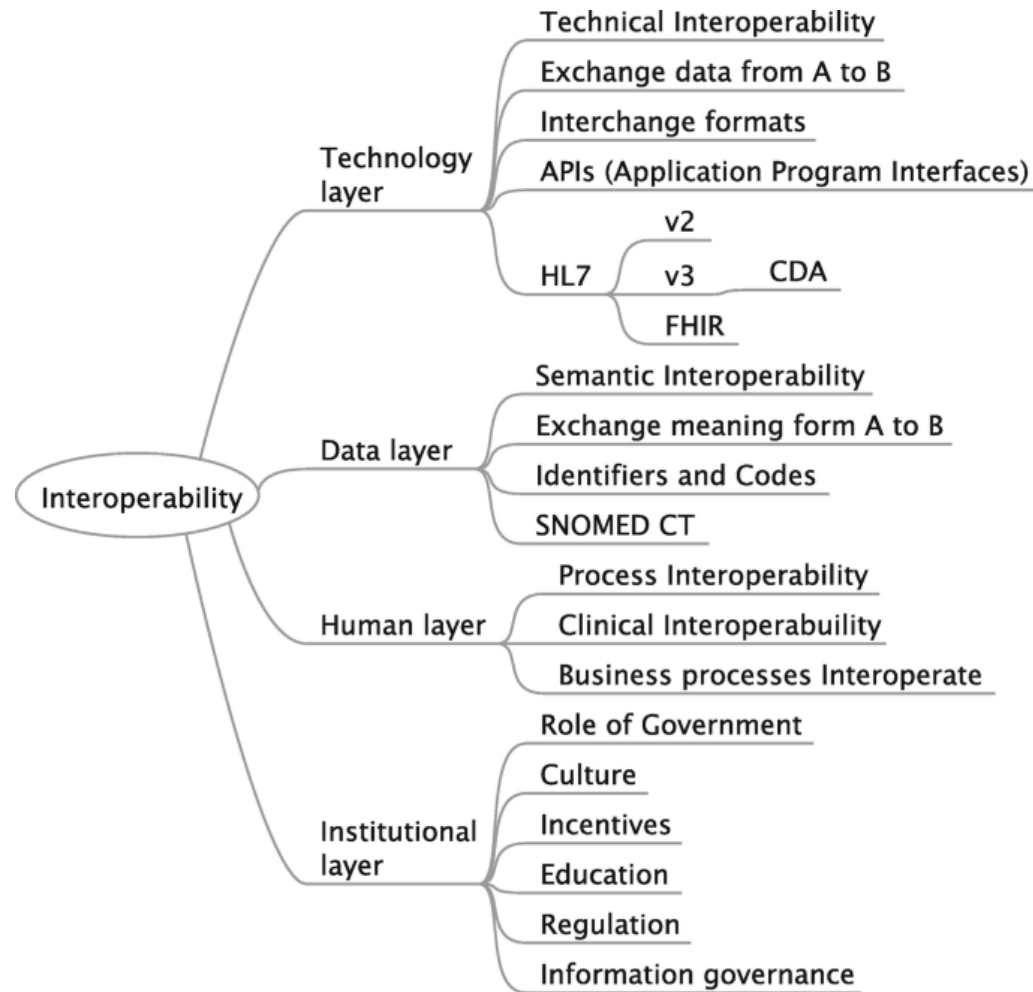
- ... Dokumente und Nachrichten übertragen werden können
- ... man Befunde und Berichte in andere Systeme übernehmen kann
- ... Daten aus anderen Systemen automatisch zur Verfügung stehen

Semantische Interoperabilität bedeutet, dass...

- ... dieselben Daten nicht mehrfach eingegeben werden müssen
- ... Daten, die schon in anderen Systemen vorliegen, nicht nochmals erfasst werden müssen
- ... Daten weiterverarbeitet werden können: Warnungen, Erinnerungen, Zusammenfassungen, Berechnungen, Verläufe, Statistiken, ...







Benson and Grieve: Principles
of Health Interoperability

- „Datenflut!!“ „Das kann ja niemand lesen!!“
- Immer mehr Beteiligte im Gesundheitswesen
- Schnelle Entscheidungen
- Überblick über Krankengeschichte verschaffen -> „Patient Summary“
- Patient Empowerment, Patient will Daten selbst verarbeiten (?)
- Patientensicherheit (Vermeidung von Fehlern, Möglichkeiten der Recherche)
- „Semantische Suche“
- Daten vom Sensor bis zum Electronic Health Record
- Internationaler Datenaustausch, z.B. ePrescription in EU
- Forschung mit Sekundärdaten ...**was sind Sekundärdaten?**
-

Standards = „plug and play“?

- Eine Eintragung am elektronischen Impfpass ... Was ist nötig für:
 - Technische Interoperabilität?
 - Semantische Interoperabilität?
 - Organisatorische Interoperabilität?



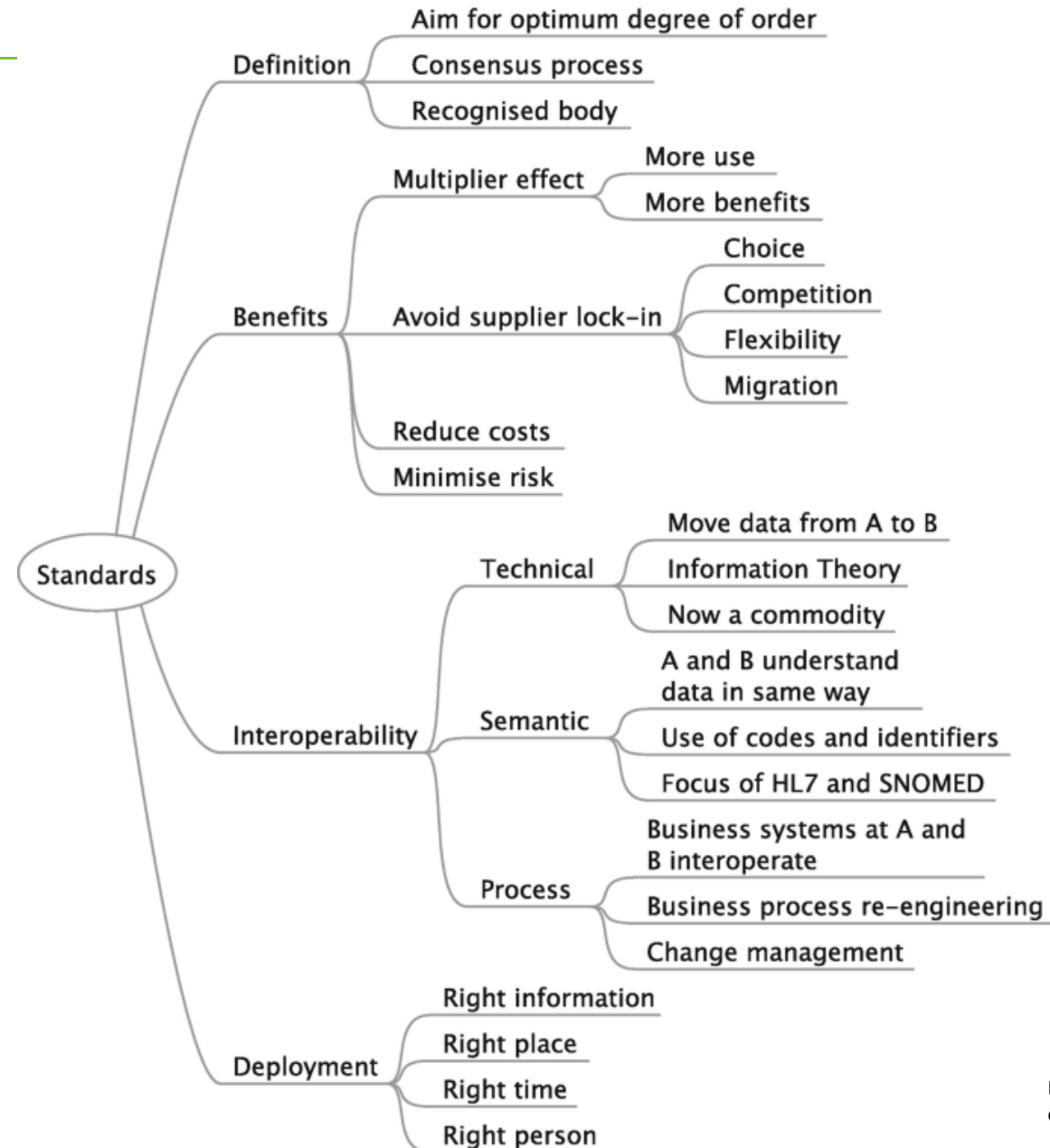
- Schlüssel zur Interoperabilität
- Vorhandenes Know-How nutzen
 - „Multiplier Effect“
 - Erstaufwand evtl. höher, jeder weitere Einsatz erhöht den Nutzen
- Aufbrechen proprietärer Strukturen
 - erhöht Flexibilität, Wettbewerb
 - ermöglicht Migration
- Daten sind nicht „gefangen in einem Silo“
 - Wäre fatal z.B. bei Millionen ELGA-Befunden pro Jahr
- Reduziert Kosten und das Risiko der Implementierung

- **Welche Standards kennen Sie bereits?**
- **Was sind sogenannte „(IHE)-Profile“**
- **Welche Terminologien kennen Sie bereits?**
- **Was ist ein Standard, was eine Terminologie?**



<https://fullgrown.co.uk>

- Standards sind viel mehr als eine „Technik“!
- Sie müssen das Rad sehr oft nicht neu erfinden:
 - Ein Standard kann eine in der Community abgestimmte Lösung bereitstellen
- *„Ein Standard schränkt mich ein“* – stimmt das?
 - Im Idealfall sind Standards Vorgaben, die helfen, eine Herausforderung **schneller zu verstehen und zu lösen**.
 - Wichtig ist die **Reihenfolge** – nicht zuerst das Problem lösen und dann die Standards implementieren → Einschränkung, großer Aufwand
 - **Besser: Zuerst die Standards recherchieren, verstehen und dann schnell zur Problemlösung kommen!**



Benson and Grieve: Principles
of Health Interoperability



→ Beispiel aus dem Gesundheitssystem?

- Strukturierte Daten besitzen eine einheitliche **Datenstruktur** und **Datentypen**
- Die **Bedeutung** der Information ist beschrieben (durch ein **kontrolliertes Vokabular** = „Codesystem“)
- Strukturierte Daten sind Informationen, die von Computersystemen **eindeutig** und unter **Bewahrung der Bedeutung** weiterverarbeitet werden können.
- Wenn diese Daten auch zwischen Systemen ausgetauscht werden können, spricht man von **interoperablen Daten**.
- Wenn dabei die ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt, von **semantischer Interoperabilität**.

```
<code code="8867-4" displayName="Heart Beat"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
      codeSystemName="LOINC">
  <originalText>
    <reference value="#vitsigtype4"/>
  </originalText>
</code>
<text>
  <reference value="#vitsig4"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<value xsi:type="PQ" value="59" unit="/min"/>
```

Beispiel: Puls im CDA-Dokument

Was bedeutet es, wenn Daten
„maschinenlesbar“ sind/sein sollen?

- Informationen, die in **nicht-formalisierter Struktur** vorliegen.
- Computerprogramme können die Einzelinformationen nicht auswerten.
- Beispiele:
 - Freitext
 - Gescannte Bilder
 - Tonaufzeichnungen natürlicher Sprache
 - Excel-Tabellen ohne klare Gliederung
- *Nicht alles, was für das Auge strukturiert erscheint, ist auch für Computersysteme strukturiert nutzbar!*

- Wie müssen die Daten vorliegen? Gefordertes Format der Daten
 - Freitext (unstrukturiert), String
 - Zahl
 - „integer“
 - Mit Einheit – physical quantity
 - Datum
 - Zeitpunkt, zB.: mit Zeitzone YYYYMMDDhhmmss+ZZzz
 - Codes
 - Angabe von Code, Codesystem
- Beispiele? Mit welchen Datentypen haben Sie schon gearbeitet?
- Beispiel:
[https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Allgemeiner Implementierungsleitfaden \(Version 3\)#Adress-Elemente](https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Allgemeiner_Implementierungsleitfaden_(Version_3)#Adress-Elemente)

FIELD	LENGTH	DATA TYPE
PID.1 - Set Id - Pid	4	SI
PID.2 - Patient Id	0	ST
PID.3 - Patient Identifier List	0	CX
PID.4 - Alternate Patient Id - Pid	0	ST
PID.5 - Patient Name	0	XP
PID.6 - Mother's Maiden Name	0	XP
PID.7 - Date/Time Of Birth	0	DTM
PID.8 - Administrative Sex	0	CWE

- „Daten über Daten“
- z.B. Inhaltsangabe in einem Buch
- CDA-Dokument: Schlagwörter (serviceEvents), Autor, Datum, Fachrichtung etc.

Wozu?

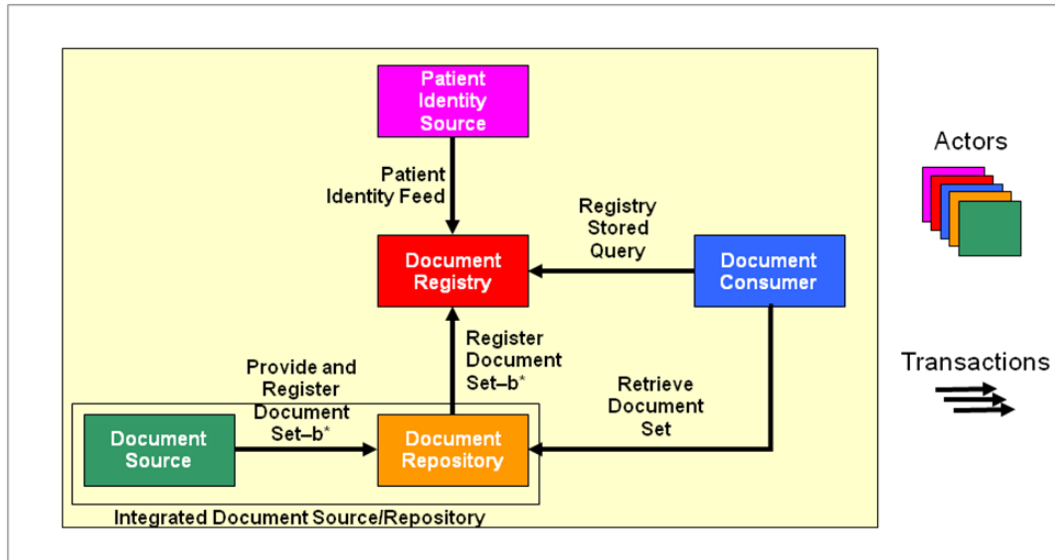
- Suchen, filtern, gruppieren, sortieren
- Umgang mit dem Dokument ohne den gesamten Inhalt kennen/herunterladen zu müssen
 - Dokumentenübericht

The screenshot shows a search interface with two tabs: 'Suche' (selected) and 'Erweiterte Suche'. Below the tabs are several search criteria, each with a label in orange and a corresponding input field or dropdown menu:

- Organisation des Autors:** A text input field.
- Gesundheitsdienstleistung:** A dropdown menu with 'Alle' selected.
- Titel des Dokuments:** A text input field.
- Dokumententyp:** A dropdown menu with 'Alle' selected.
- Fachrichtung:** A dropdown menu with 'Alle' selected.
- Erstellungsdatum:** A date range selector with 'von' and 'bis' fields, each with a calendar icon.
- APPC-Code:** A dropdown menu with a human figure icon.

A 'Suchen' button is located on the right side of the form.

Ist das schon semantische Interoperabilität?



Kommt Ihnen die Abbildung bekannt vor?

- Im Gesundheitswesen gibt es SEHR viele Wege der Kommunikation, z.B.
 1. Zwischen Patient und Arzt (GDA)
 2. Innerhalb eines Teams, z.B. im KH
 3. Teams zwischen Krankenanstalten, etwa Tumor Boards
 4. Zwischen Auftraggeber und Labor, Radiologieinstitut
 5. Zwischen niedergelassenen Ärzten und KH
 6. Abrechnungstransaktionen
- Gerichtete vs. ungerichtete Kommunikation
 - Wie relevant sind Standards bei (un)gerichteter Kommunikation?

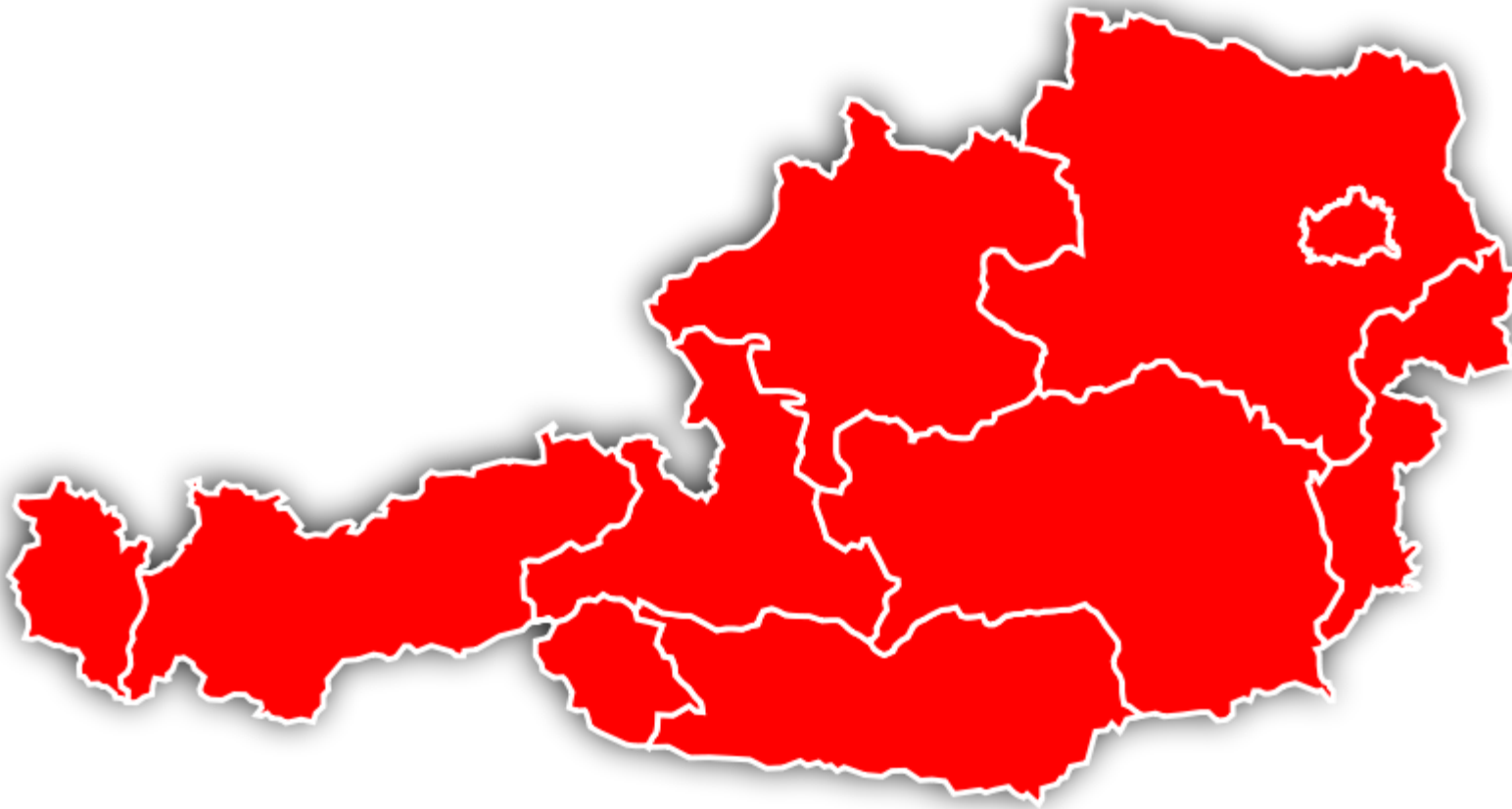
- Mündlich, (gemeinsam genutzte) Papierakten, Fax..
- Nachrichten (EDIFACT, HL7)

```
UNA:+. ? '
UNB+UNOA:3+1234567890123:14+1234567
UNH+1+ORDERS:D:01B:UN:EAN008'
BGM+220+DOCNR1234'
DTM+137:20140519:102'
DTM+2:20140520:102'
NAD+BY+5682357469542::9'
NAD+DP+3839204839274::9'
NAD+SU+0293083940382::9'
LIN+1++1122334455667:EN'
QTY+21:11.00:PCE'
UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+12+1'
UNZ+1+MSGNR111'
```

```
MSH|^~\&|NSI|LAB|2014030627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.8<cr>
EVN|A01|20140327120759<cr>
PID|1||444-22-2222^^^HC^MR|Everywoman^Eve^E||19780113000000|F||220 Home Street^^ANN
ARBOR^^99999<cr>
NK1|1|Everyman^Adam|SPO|220 Home Street|555-555-2004<cr>
PV1|1||301|R||1436^Primary^Patricia^P|1026^Admit^Alan|998^Attend^Aaron|MED|||A|4|A0|N|1026^Sen
der^Sam|OB|H0100240<cr>
```

- Dokumente
- Ressourcen





- **Was muss passieren, damit eine Transaktion im Gesundheitswesen semantisch interoperabel ablaufen kann? Welcher Nutzen kann daraus entstehen?**
 - **Beispiel: elektronische, vollautomatisierte Terminvergabe für Zuweisungen in Graz und Umgebung (z.B. Hausarzt an MR- oder Laborinstitut)**

Entlassungsbrief

Suche Erweiterte Suche

Organisation des Autors:

Titel des Dokuments:

Fachrichtung:

Alle

APPC-Code:



Gesundheitsdienstleistung:

Alle

Dokumententyp:

Alle

Erstellungsdatum:

von bis

Suchen

Herr Maximilian Mustermann männlich Geb.Datum: 01.02.1960 Musterstraße 12 / 3, 1234 Wien Tel.: 01 / 234 5678 ELGA-Daten-Bereitstellung ON

Filter

Quellen

- ☒ ELGA (2)
- ☒ Eigene (1)
- ☒ Importierte (1)

Substanzklassen

- ☒ Analgetika
- ☒ Antibiotika
- ☒ Antidepressiva
- ☒ Antihistaminika
- ☒ Antihypertensiva
- ☒ Sedativa, Hypnotika, Anxiolytika

Gruppierung

- ☒ nach Arzneimittel-Nummer

Einnahmeplan erstellen

Abgaben

Zithromax 500 mg Filmtabletten

Verordnungen

Lisinopril "Interpharm" 20 mg Tabletten
Diazepam Actavis 10 mg Tabletten
Lisinopril "Interpharm" 20 mg Tabletten

Einnahmeplan erstellen Abbrechen

Markierte Medikamente:

Importieren Verordnen + Verordnung hinzufügen Einnahmeplan erstellen

	Datum von	Datum bis	Status
um operat.	30.07.2016	17.08.2016	Abgeschlossen
	01.01.2014		Offen

Gegeben
Gegeben
Mäßig gut
Mäßig gut

- Inhalt & Syntax
 - Standards → HL7 V2.x, HL7 CDA, FHIR u.a.
 - Einigung auf die Struktur und den Inhalt → Implementierungsleitfäden, Profile
- Semantik
 - Gemeinsames Informationsmodell → HL7 RIM
 - Terminologien: Code Systeme, Value Sets, Klassifikationen und Ontologien → LOINC, ICD-10, SNOMED CT, APPC, ...
 - Eindeutige Identifikation von Objekten → OID, MPI, eHVD
- Darüber hinaus: „Organisational Interoperability“
 - Gesetzliche Grundlage
 - Gemeinsames Verständnis und Definition der Prozesse
 - → Akzeptanz!

„Interoperability is hard“



Benson and Grieve: Principles of Health Interoperability

Um mehr als nur ein PDF auszutauschen!

Ärzte: ELGA „sieht aus wie PDF-Müllhalde“ - news.ORF.at

ÖÄK-Mayer: Schluss mit der pdf-Müllhalde durch ELGA

- Berechnungen, Kumulativbefunde, Verlaufskurven
- Vergleiche, Verfügbarkeit historischer Werte auf Knopfdruck
- Automatische Datenübernahme, etwa der Diagnose in ein Praxis-IS
- Automatische Integration der empfohlenen Medikation zur Rezeptschreibung
- Detektion von Fehlmedikation, Wechselwirkungen, Doppelverschreibungen
- Filter und Suchmöglichkeiten
- Warnungen, Reminder
- automatisierte und qualitätsgesicherte Übersetzung von wichtigen Befund-Teilen
- Grenzüberschreitender Datenaustausch möglich

MODERNE, SICHERE, SCHNELLE KOMMUNIKATION UND DATENVERARBEITUNG

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=semantic+interoperability&filter=search2.ffrft>

Bitte lesen Sie (als Einstimmung auf die LV) folgenden Artikel und bereiten Sie sich auf eine Diskussion vor (siehe nächste Folie): <https://www.nature.com/articles/s41746-019-0158-1>

[nature](#) > [npj_digital_medicine](#) > [perspectives](#) > article

Perspective | [Open access](#) | Published: 20 August 2019

Why digital medicine depends on interoperability

[Moritz Lehne](#) , [Julian Sass](#), [Andrea Essenwanger](#), [Josef Schepers](#) & [Sylvia Thun](#)

[npj Digital Medicine](#) **2**, Article number: 79 (2019) | [Cite this article](#)

- **Fällt Ihnen zu jedem angesprochenen Bereich (Fig. 1) ein Beispiel aus der Praxis im eHealth-Umfeld ein, wie semantische Interoperabilität eingesetzt werden kann?**

How can interoperability improve digital medicine?

AI and Big Data

- provide algorithms with clear data structure and semantics
- ensure validity of analysis results
- create trust in digital technologies

Medical Communication

- enable easy information retrieval
- avoid medical errors caused by communication barriers
- reduce documentation burden
- empower patients

Research

- improve the use of real-world data (e.g. for large-scale observational studies)
- create new research hypotheses (with data mining and AI)
- enable remote development of analysis scripts

International Cooperation

- pool data across organizations (e.g. rare diseases, precision medicine)
- tackle global public health issues (e.g. infection control, epidemics)
- provide global access to new technologies

